T. FERRAND
Responsable d'accréditation

Assistherm
process boue hydrothérapie

LE DOSSIER

BOUES THERMALE ET EMPREINTE CARBONE

LES DIFFÉRENTS PROCESS BOUE

✓ Boue à usage unique
Application de boues chaudes sans recyclage

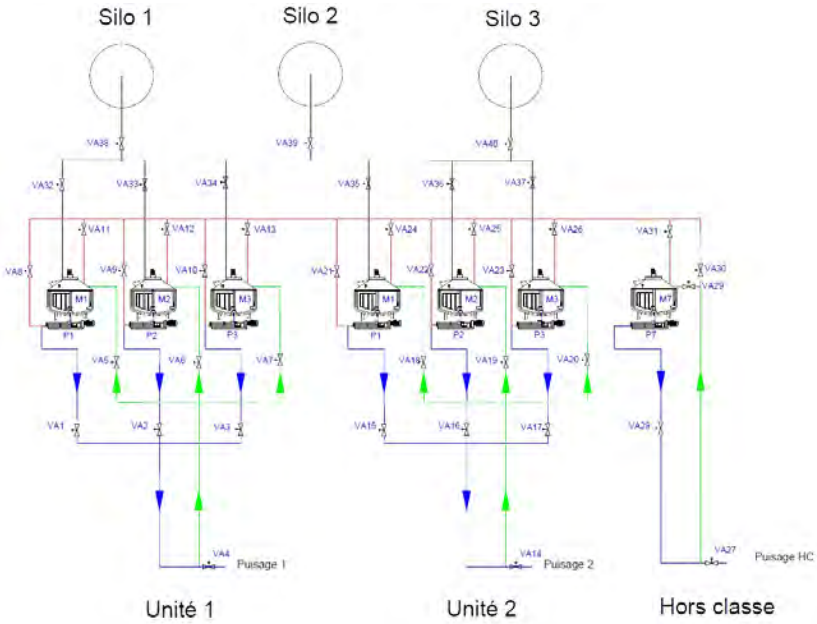
✓ Boue à usage multiple
Application de boues chaudes avec recyclage & traitement

✓ Bain de boue
Soin collectif en bassin de boue chaude avec recyclage & traitement

✓ Cataplasme
Poche de boue à usage multiple personnalisé

PROCESS BOUE À USAGE UNIQUE

Approvisionnement – préparation – application - rejet



BOUE À USAGE UNIQUE

Approvisionnement – préparation – application - rejet

Préparations journalières → Applications → Rejets journaliers

EMPREINTE CARBONE - BOUE À USAGE UNIQUE

SCOPE 1
Les boues à base d'argiles pures n'émettent pas de GES

SCOPE 2
Energie pour :
Manutention de la poudre
Préparation en malaxeurs
Distribution de la boue
Manutention pour stockage du rejet

SCOPE 3
Approvisionnement argile
Approvisionnement films plastiques
Traitement des déchets

SCOPE 2

Fonctionnement malaxeur

Malaxeur 1000 l, volume utile 600 l, 100 curistes, puissance élec 3kW/h
Consommation 60 % 2kW/h
Consommation pendant 24 h : 2 x 24 ..... 48 kWh
2 malaxeurs / jour, 200 curistes traités, pour 1 curiste : 48 / 200 ..... 0,24 kWh
21 journées d'exploitation : 0,24 x 21 ..... **5,04 kWh**

Chauffage malaxeur / préparation

Préparation boue de 20°C à 50°C, base chaleur spécifique boue 3.69 j/gr/°C
Energie / élever la température d'1 m3 de boue de 1°C ..... 1.026 kWh
Energie / élever la température de 30°C de 6 l, soit 7.2 kg sur 21 jours
(((1.026 / 1000) x 7,2 x 30 x 21) / 200) x 2 ..... **0,047 kWh**

Maintien en température malaxeur pendant 22 h

Maintien thermique de 600 l de boue ..... 1 kW/h
Maintien en température pendant 22 h ..... 22 kWh
Energie / curiste / 21 jours : (22 / 200) x 21 ..... **2,31 kWh**

Distribution boue par pompage

Puissance électrique pompe régime 60 % 3kW/h
Consommation pendant 10 h d'exploitation : 10 x 3 ..... 30 kWh
200 curistes, soit pour 1 curiste : 30 / 200 ..... **0,15 kWh**

Empreinte carbone / curiste

Energie totale / curiste / cure : 5,04 + 0,047 + 2,31 + 0,15 ..... 7,6 kWh
Empreinte carbone / curiste : 7,6 x 32 (grs) ..... **243 grs CO2 eq**

Réflexion / transport du minerai

Transport maritime minerais argileux ..... 27 gr CO2 eq / T / mille nautique
Cargo de 20 000 T / 2500 milles nautiques : 27 x 2500 ..... 67 kg CO2 eq / T
15 % perte eau au séchage ..... **77 kg CO2 eq / T**

Transport routier minerais argileux

Livraison / 24 tonnes ..... 86 gr CO2 e / T / km
Semi-remorque, transport d'une tonne sur 600 kms ..... 52 kg CO2 eq
15 % perte eau au séchage ..... **60 kg CO2 eq / T**

Bilan : Le transport martime du minerai dégage approximativement 20 % de plus de CO2 que le transport routier

SCOPE 3

Fabrication argile

Séchage / broyage ..... 26 kW / T

Scope 2 du fabriquant, approvisionnement du minerai compris .....109 gr CO2 eq / kg

Empreinte carbone / curiste, 21 x 1,5 =30 kg poudre argile : 109 x 30 .....**3,27 kg CO2 eq**

Livraison

Semi-remorque 40 tonnes .....86 gr CO2 eq / T / km

Transport sur 600 kms : 86 x 600 .....51,60 kg CO2 eq / T

1 curiste à 6 litres boue, 30 kg poudre / cure : (51,60 / 1000) x 30 .....**1,55 kg CO2 eq**

Traitement du déchet

Elimination des boues par enfouissement en décharge

Pas d'émission de GES sauf vapeur d'eau

La vapeur d'eau n'a pas de PRG (Pouvoir de Réchauffement Global)

Transport du déchet en décharge, camion porteur .....340 gr CO2 eq / T / km

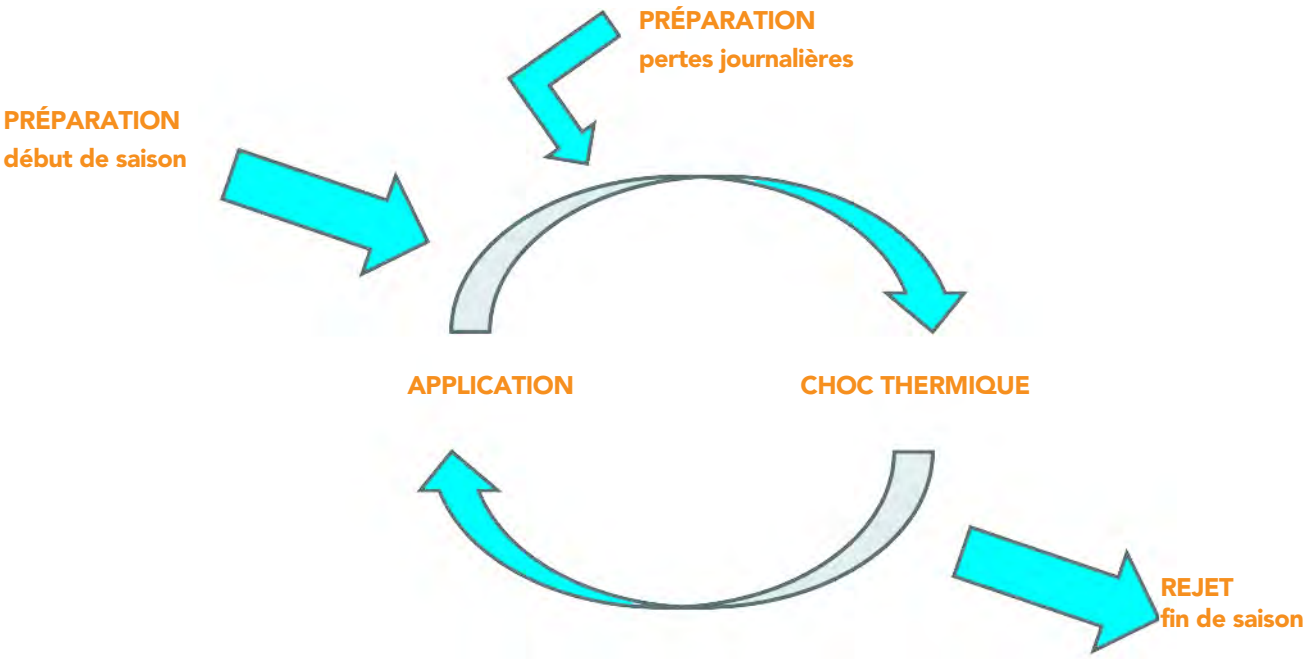
Dépôt à 50 kms : 340 gr x 50 .....17 kg CO2 eq / T

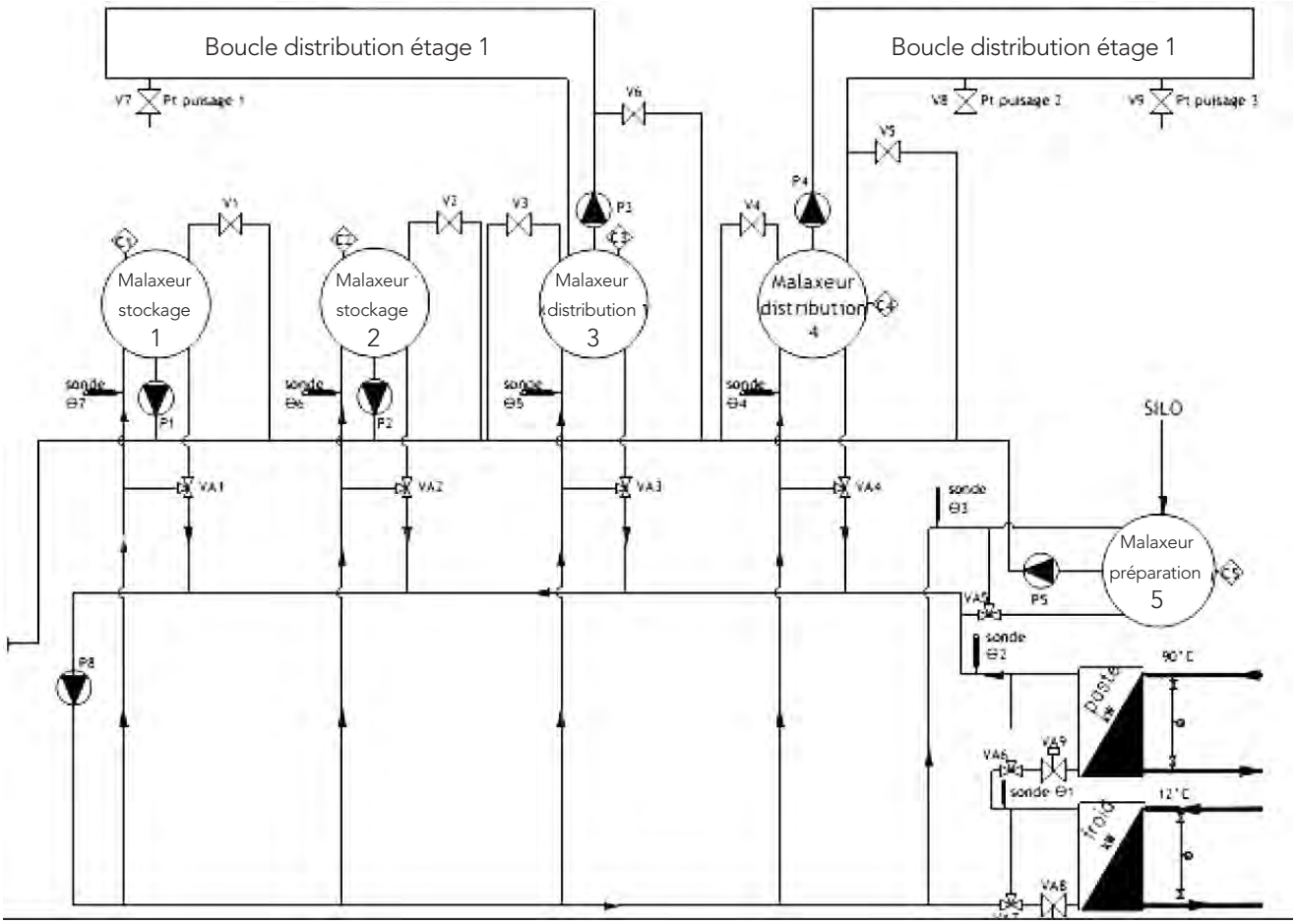
1 curiste à 6 l (7,2 kg boue) / jour, soit 151 kg / cure : (17 / 1000) x 151 .....**2,6 kg CO2 eq**

Empreinte carbone / curiste ..... **3,27 + 1,55 + 2,6 7,4 Kg CO2 eq**

EMPREINTE CARBONE - BOUE À USAGE MULTIPLE

Approvisionnement – préparation – application - recyclage





EMPREINTE CARBONE - BOUE À USAGE MULTIPLE

SCOPE 1

Les boues à base d'argiles pures n'émettent pas de GES

SCOPE 2

Energie pour :
Manutention de la poudre
Préparation en malaxeurs
Distribution de la boue
Séparation film plastique / boue
Choc thermique

SCOPE 3

Approvisionnement argile

SCOPE 2

Fonctionnement malaxeur

Consommation électrique / curiste ..... **5,04 kWh**

Chauffage malaxeur / préparation

Perte journalière 16 %

Energie de chauffage pour 16 %
des pertes journalières : 0,047 x 0,16 ..... **0,0075 kWh**

Maintien en température malaxeur pendant 22 h 1 kW/h

Maintien en température pendant 22 h ..... **2,31 kWh**

Distribution boue par pompage ..... **0,15 kW/h**

Elimination film plastique

Désacheuse + pompe transfert ..... 7 kWh

Durée fonctionnement 3 h / 200 curistes : (7 x 3) / 200 ..... **0,11 kWh**

Traitement thermique

Energie / élever la température de 7.2 kg, de boue de 45°C (25° à 70°)
..... 1.026 x 0.0072 x 45 = 0.332 kWh / curiste / jour

Energie / abaisser la température de 7.2 kg, de boue de 20°C (70° à 50°)
..... 1.026 x 0.0072 x 20 = 0.148 kWh / curiste / jour

Energie total / pasteurisation / 21 jours (0,332 + 0,148) X 21 ..... **10,08 kWh**

Energie totale / curiste 5,04 + 0,0075 + 2,31 + 0,15 + 0,11 + 10,08 ..... **17,7 kWh**

Empreinte carbone / curiste : 17,7 x 32 (grs) ..... **566 grs CO2 eq**

SCOPE 3

Approvisionnement argile

Divisé par 6 / process boue à usage unique : (3,27 + 1,55) / 6 ..... **0,80 kg CO2 eq / cure**

Traitement du déchet

1,5 kg / jour / curiste (boue + films plastiques)

Transport du déchet en décharge

camion porteur ..... 340 gr CO2 eq / T / km

soit 1 tonne rejetée à 50 kms : 340 x 50 ..... 17 kg CO2 eq

1 curiste 1,5 kg boue / jour : (17 / 1000) x 1,5 x 21 ..... **0,54 kg CO2 eq / cure**

Empreinte carbone / curiste 0,80 + 0,54 ..... **1,3 kg CO2 eq**

BAIN DE BOUE COLLECTIF

approvisionnement – préparation – exploitation – recyclage

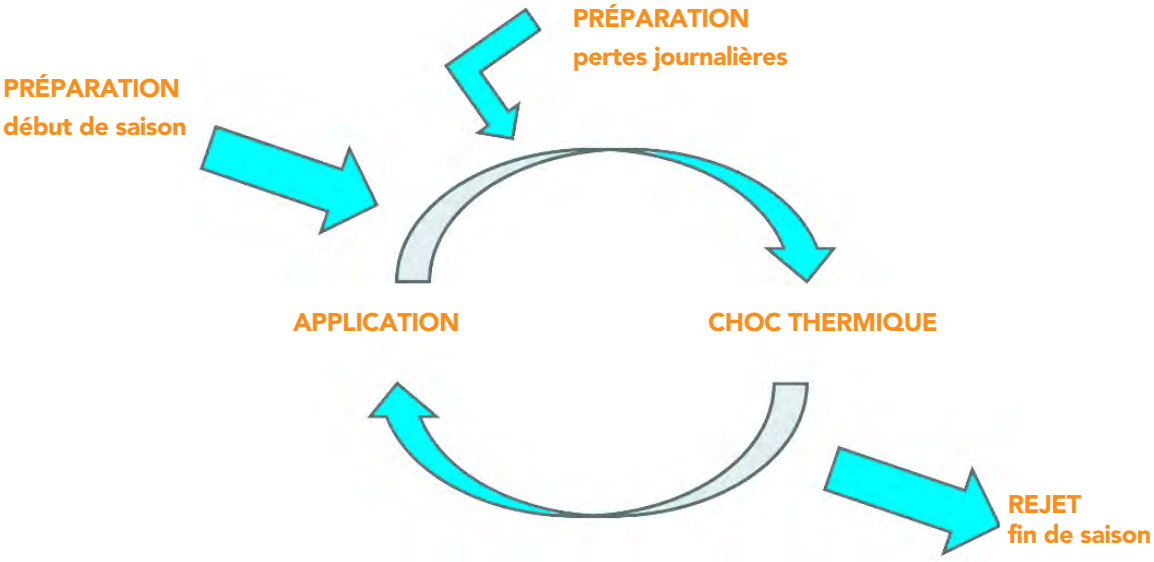
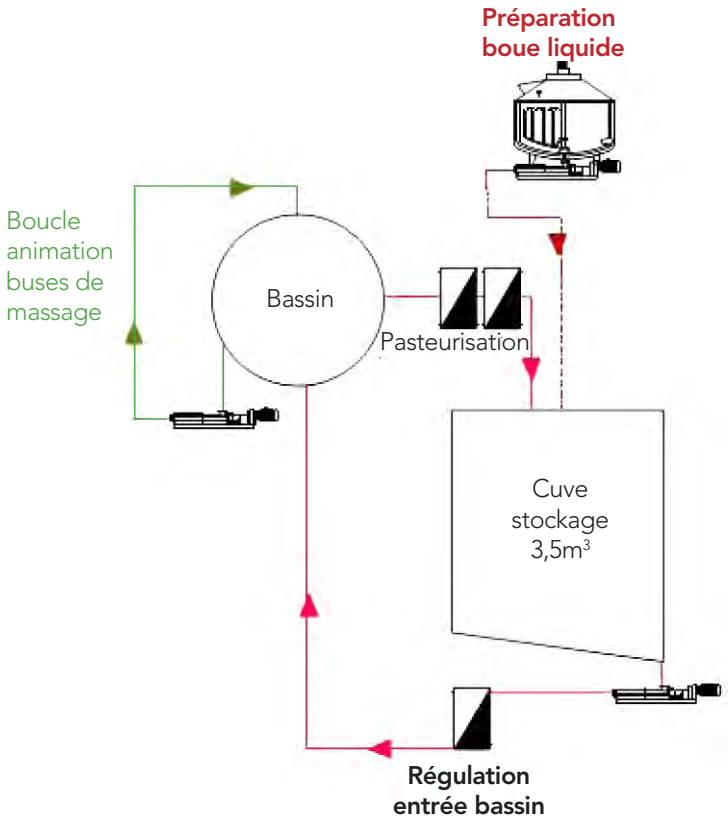


Schéma de principe



EMPREINTE CARBONE - BAIN COLLECTIF DE BOUE

SCOPE 2

SCOPE 1
Les boues à base d'argiles pures n'émettent pas de GES

SCOPE 2
Energie pour :
Manutention de la poudre
Préparation en malaxeurs
Traitement thermique
Distribution

SCOPE 3
Approvisionnement argile
Traitement du déchet

Bassin

Volume 5 m3, 9 curistes, exploitation 10 hrs
21 curistes / hr, soit 210 curistes / jour

Fonctionnement pompe

Puissance élec pompe à boue .....4 kW/h
Consommation 60 % ..... 2.4 kW/h
Consommation électrique pendant 10 h, 2.4 x 10 .....24 kWh
Consommation électrique / curiste / jour, 24 / 210 .....0.114 kWh
Consommation électrique / curiste / cure, 0,114 x 21 .....**2,4 kWh**

Préparation perte journalière

Préparation boue de 20°C à 38°C, base chaleur spécifique boue 3.69 j/gr/°C
Energie / élever la température d'1 m³ de boue de 1°C .....1.026 kWh
1 curiste consomme 0,3 l de boue, soit 0,36 kg
Energie / élever la température de 0,36 kg de boue de 18°C, 1.026 x 0.36 x 18 .....0.0066 kWh
Consommation électrique / curiste / cure, 0,0066 x 21 ..... **0,14 kWh**

Cycle traitement thermique & maintien en température pendant 10 h

Puissance installée ..... 56 kW/h
Consommation électrique, 1 quart de la puissance, (56 / 4) x 10 ..... 140 kWh
Consommation électrique / curiste / cure : (140 / 210) x 21 ..... **14 kWh**
Energie totale / curiste : 2,4 + 0,14 + 14,0 ..... **16,54 kWh**

Empreinte carbone / curiste : 16,54 x 32 (grs) ..... **529 grs CO2 eq**

SCOPE 3

Approvisionnement argile

Consommation argile / cure ..... 2,1 kg
Scope 2 du fabriquant, approvisionnement du minerai compris ..... 109 gr CO2 eq / kg
Empreinte carbone / curiste, soit pour 2,1 kg poudre argile : 109 x 2,1 ..... **229 gr CO2 eq**

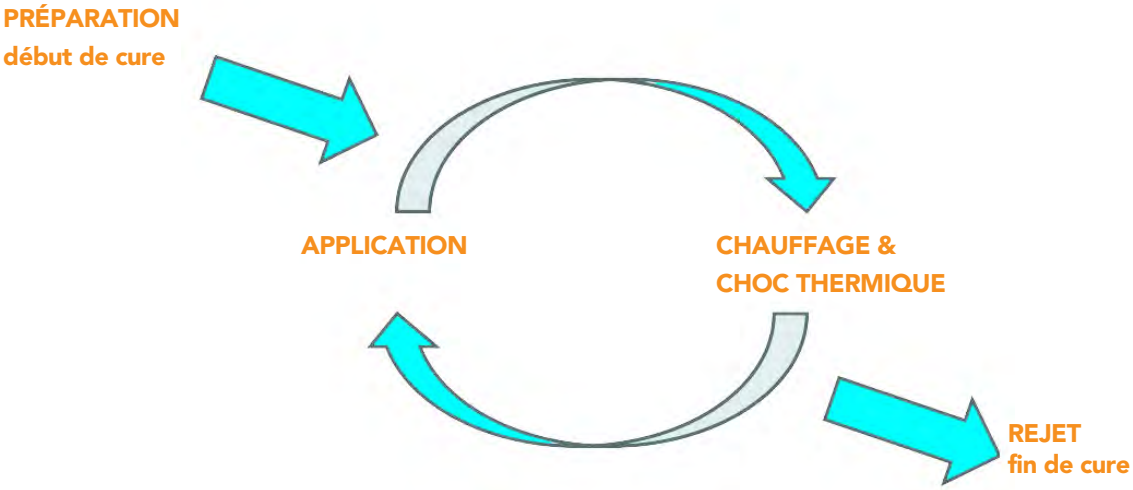
Traitement du déchet

Aucun déchet

Empreinte carbone / curiste ..... **229 gr CO2 eq**

APPLICATIONS DE CATAPLASMES

approvisionnement – exploitation



SCOPE 2

Fonctionnement étuve

Modèle 200 plateaux (curistes)
Puissance électrique installée .....7 kW/h
Consommation électrique ..... 300 W/h
Consommation électrique / 200 curistes / jour : 0,3 x 24 .....7,2 kWh
Consommation électrique / curiste / cure : (7,2 / 200) x 21 0. ..... **756 kWh**
Empreinte carbone / curiste : 0,756 x 32 (grs) ..... **24 grs CO2 eq**

SCOPE 2

Approvisionnement cataplasmes

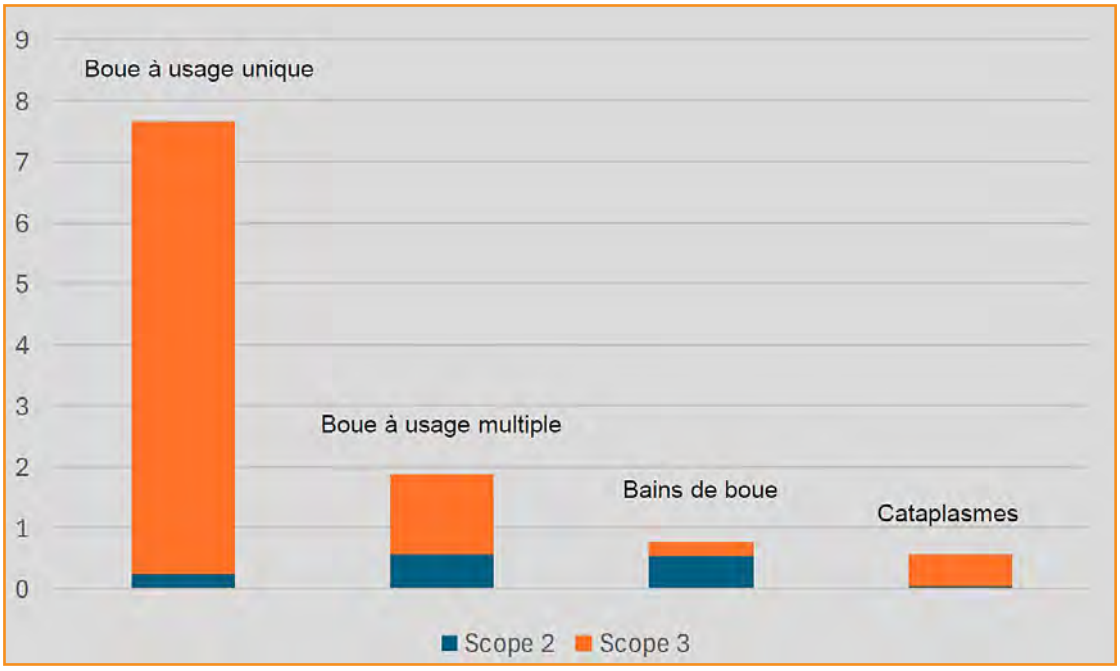
- Approvisionnement argile
- Livraison argile
Semi-remorque 40 tonnes à 86 gr CO2 e / T / km
Transport d'une tonne sur 500 km .....43 kg CO2 eq
1 curiste à 0,5 kg poudre / cure : (43 / 1000) x 0,5 .....**0,02 kg CO2 eq**
- Fabrication cataplasmes, énergie / 5 cataplasmes négligeable 0
- Livraison cataplasmes, optimisé / 6 palettes (12 000 cataplasmes)
Semi-remorque 40 tonnes à 86 gr CO2 e / T / km
Transport d'une tonne sur 500 km .....43 kg CO2 eq
1 curiste, (cataplasmes, 0,5 kg poudre / cure : (43 / 1000) x 0,5 .....**0,02 kg CO2 eq**

Traitement du déchet

5 kg / curiste
Transport jusqu'au site de dépôt
Camion porteur .....340 gr CO2 eq / T / km
Soit 1 tonne rejetée à 50 kms .....17 kg CO2 eq
1 curiste à 5 kg boue / cure : (17 / 1000) x 5 ..... **0,085 kg CO2 eq**

Empreinte carbone / curiste : 0,02 + 0,02 + 0,085 ..... 529 grs CO2 eq

EMPREINTE CARBONE - PROCESS BOUE



DISCUSSION

- ✓ Les données chiffrées de cette étude proviennent de mesures ampèremétriques réalisées sur les outils de production et d'exploitation. Elles sont probablement ajustables par des mesures plus précises mais constituent une 1ère approche. Elles doivent être modulées par la notion de fréquentation puisqu'elles considèrent un établissement en fréquentation maximum.
- ✓ Ce travail ne constitue en rien une discrimination ou un bénéfice entre les pratiques, il n'a aucune vocation à être un outil d'aide au choix du process boue dans le cadre d'un développement.
- ✓ Cette étude précise de façon évidente des différences significatives dans l'empreinte carbone des différents process boue.
- ✓ L'empreinte carbone du process boue à usage unique est maximum, essentiellement par le scope 3 traçant l'énergie liée à la fabrication et au transport de l'argile. Il se confronte à la notion d'économie durable par consommation de la ressource, pollution atmosphérique et production de déchets.
- ✓ l'empreinte carbone liée à l'exploitation de la boue à usage multiple et du bain de boue reste supérieure aux autres process.
- ✓ L'application de cataplasmes, dit à usages multiples personnalisés, demeure le moins impactant sur les émissions de carbone.